

SISTEMA DE GESTIÓN DE ALQUILER DE AUTOS

Documento de Historias de Usuario

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje

Autores:

Gabriel Tijaro Jiménez

Juan Camilo Gaitán

Ubicación: Neiva, Huila

Fecha: Agosto 2026

ÍNDICE

1. Proyecto
 - 1.1 Problema de Negocio
 - 1.2 Objetivo del Sistema
 - 1.3 Actores del Sistema
 - 1.4 Producto Mínimo Viable
2. Backlog de Producto Priorizado
3. Detalle de Historias de Usuario
 - 3.1 Épica 1: Gestión de Flota
 - 3.2 Épica 2: Gestión de Clientes
 - 3.3 Épica 3: Operaciones de Alquiler
 - 3.4 Épica 4: Facturación y Reportes

1. PROYECTO

1.1 Problema de Negocio

La gestión manual de los alquileres de vehículos genera descontrol en la disponibilidad del inventario, pérdida de información de contacto de los clientes y errores recurrentes en el cálculo de las tarifas finales, especialmente cuando hay días de retraso en las devoluciones.

1.2 Objetivo del Sistema

Desarrollar un sistema de información que centralice el inventario de la flota, automatice el control de salidas y devoluciones, y garantice una facturación exacta basada en el tiempo de uso y las políticas de penalización de la empresa.

1.3 Actores del Sistema

- Administrador: Encargado de la gestión de la flota, definición de tarifas y

análisis de reportes generales.

- Empleado / Asesor: Encargado de la atención al cliente, registro de datos personales y asignación de alquileres.
- Cajero: Responsable de procesar las devoluciones, calcular multas y generar las facturas de cobro.

1.4 Producto Mínimo Viable

La primera versión funcional del sistema debe permitir registrar un cliente, asociarlo a un vehículo disponible, calcular los días de alquiler, y procesar la devolución generando una factura con el cobro exacto.

2. BACKLOG DE PRODUCTO PRIORIZADO

Las funcionalidades han sido priorizadas utilizando el método MoSCoW para garantizar la entrega de valor temprano.

ID	Épica	Historia de Usuario	Prioridad MoSCoW	Sprint Asignado
HU-01	E1. Flota	Registrar nuevos vehículos en el inventario	Must Have	Sprint 1 MVP
HU-04	E2. Clientes	Registrar datos personales de nuevos clientes	Must Have	Sprint 1 MVP
HU-06	E3. Alquiler	Registrar un nuevo contrato de alquiler	Must Have	Sprint 1 MVP
HU-08	E3. Alquiler	Registrar la devolución de un vehículo	Must Have	Sprint 1 MVP
HU-10	E4. Facturación	Generar la factura final de cobro	Must Have	Sprint 1 MVP
HU-02	E1. Flota	Consultar vehículos disponibles para alquiler	Should Have	Sprint 2
HU-05	E2. Clientes	Actualizar información de contacto de clientes	Should Have	Sprint 2
HU-07	E3. Alquiler	Extender los días de un alquiler activo	Should Have	Sprint 2
HU-09	E4. Facturación	Calcular multas por días de retraso	Should Have	Sprint 2
HU-11	E2. Clientes	Consultar el historial de alquileres de un cliente	Should Have	Sprint 2

HU-03	E1. Flota	Retirar vehículos del inventario	Could Have	Sprint 3
HU-12	E2. Clientes	Inactivar o eliminar clientes del sistema	Could Have	Sprint 3
HU-13	E4. Facturación	Generar reportes de ingresos por sucursal	Could Have	Sprint 3

3. DETALLE DE HISTORIAS DE USUARIO

3.1 Épica 1: Gestión de Flota

HU-01: Registrar nuevos vehículos en el inventario

- Rol: Administrador
- Descripción: Como administrador de la sucursal, quiero registrar los datos básicos de un vehículo nuevo, para ampliar la flota disponible y ofrecerlo al público.
- Reglas de Negocio:
 - La placa debe tener un formato estándar alfanumérico.
 - La tarifa diaria no puede ser menor o igual a cero.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1 Flujo feliz: Dado que se ingresan datos válidos para un vehículo no registrado, cuando el administrador confirma la acción, entonces el sistema almacena el vehículo y lo marca como "Disponible".
 - Escenario 2 Validación de tarifa: Dado que se intenta registrar un vehículo, cuando el administrador ingresa un valor de "0" o negativo en la tarifa, entonces el sistema bloquea el registro y solicita una tarifa válida mayor a cero.

HU-02: Consultar vehículos disponibles para alquilar

- Rol: Empleado
- Descripción: Como empleado de mostrador, quiero visualizar la lista de vehículos que no están alquilados actualmente, para ofrecer opciones reales al cliente.
- Reglas de Negocio:
 - Solo se deben mostrar vehículos con estado "Disponible".
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1 (Consulta exitosa): Dado que existen autos en la sucursal sin contratos activos, cuando el empleado ingresa al módulo de consulta, entonces el sistema despliega una lista detallando placa, marca y precio por día.
 - Escenario 2 Sin disponibilidad: Dado que todos los autos se encuentran alquilados, cuando el empleado realiza la consulta, entonces el sistema muestra el mensaje "No hay vehículos disponibles en este momento".

HU-03: Retirar vehículos del inventario

- Rol: Administrador
- Descripción: Como administrador, quiero eliminar un vehículo del sistema, para mantener el inventario actualizado cuando un auto es vendido o dado de baja.
- Reglas de Negocio:
 - No se puede eliminar un vehículo que tenga un alquiler en curso.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1 (Eliminación permitida): Dado que el vehículo se encuentra en estado "Disponible", cuando el administrador solicita su eliminación, entonces el sistema borra el registro permanentemente.
 - Escenario 2 (Eliminación bloqueada): Dado que el vehículo se encuentra alquilado, cuando el administrador intenta eliminarlo, entonces el sistema rechaza la acción indicando que el auto tiene un contrato activo.

3.2 Épica 2: Gestión de Clientes

HU-04: Registrar datos personales de nuevos clientes

- Rol: Empleado
- Descripción: Como empleado de atención, quiero registrar la información de contacto y documento de una persona, para poder autorizarle un alquiler en el sistema.
- Reglas de Negocio:
 - El documento de identidad debe contener únicamente caracteres numéricos.
 - No se pueden registrar dos perfiles con el mismo número de documento.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1 buen flujo: Dado que el documento no existe en los registros, cuando el empleado guarda el formulario, entonces el sistema crea el perfil del cliente exitosamente.
 - Escenario 2: Dado que un cliente ya fue registrado previamente, cuando

se intenta crear un nuevo perfil con el mismo documento, entonces el sistema despliega una alerta indicando que el cliente ya existe en la base de datos.

HU-05: Actualizar información de contacto de clientes

- Rol: Empleado
- Descripción: Como empleado, quiero modificar el número de teléfono o dirección de un cliente, para mantener los canales de comunicación actualizados.
- Reglas de Negocio:
 - El número de teléfono debe tener un mínimo de 7 dígitos.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1: Dado que se localiza el perfil del cliente, cuando el empleado ingresa un nuevo número de 10 dígitos y guarda, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
 - Escenario 2: Dado que se está editando el perfil, cuando se ingresa un número de teléfono con letras o menos de 7 dígitos, entonces el sistema cancela el guardado y exige un formato válido.

3.3 Épica 3: Operaciones de Alquiler

HU-06: Registrar un nuevo contrato de alquiler

- Rol: Empleado
- Descripción: Como empleado de mostrador, quiero vincular a un cliente con un vehículo específico por una cantidad de días, para formalizar la entrega del auto.
- Reglas de Negocio:
 - El vehículo debe estar estrictamente en estado "Disponible".
 - El tiempo mínimo de alquiler es de 1 día.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1: Dado que el vehículo está disponible y se ingresa un mínimo de 1 día, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema

descuenta el auto de la lista de disponibles y registra la fecha límite de entrega.

- Escenario 2: Dado que se está configurando el contrato, cuando el empleado ingresa "0" o un número negativo en la cantidad de días, entonces el sistema rechaza la operación e indica que el alquiler mínimo es de 1 día.

HU-07: Extender los días de un alquiler activo

- Rol: Empleado
- Descripción: Como empleado, quiero sumar días adicionales a un contrato en curso, para permitir que el cliente conserve el auto de forma legal y planificada.
- Reglas de Negocio:
 - Solo aplica para contratos que no hayan sido cerrados ni devueltos.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1: Dado que el cliente llama antes de la fecha límite, cuando el empleado adiciona 3 días al contrato, entonces el sistema recalcula la nueva fecha de entrega sin generar penalizaciones por mora.
 - Escenario 2: Dado que el vehículo ya fue devuelto, cuando se intenta extender el tiempo, entonces el sistema bloquea la acción indicando que no hay un alquiler activo.

HU-08: Registrar la devolución de un vehículo

- Rol: Cajero
- Descripción: Como cajero, quiero registrar que un auto ha sido entregado físicamente en la sucursal, para liberarlo en el inventario y proceder al cobro.
- Reglas de Negocio:
 - La placa ingresada debe pertenecer a un auto actualmente alquilado.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1: Dado que el auto tiene un contrato activo, cuando el cajero registra la placa, entonces el sistema cambia el estado del auto a

"Disponible" y cierra el tiempo del contrato.

- Escenario 2: Dado que se ingresa una placa de un auto que ya está en el parqueadero, cuando se intenta procesar la devolución, entonces el sistema arroja el error "No se encontró un alquiler activo para esta placa".

3.4 Épica 4: Facturación y Reportes

HU-09: Calcular multas por días de retraso

- Rol: Cajero
- Descripción: Como cajero, quiero que el sistema identifique si la fecha real de devolución supera la fecha límite acordada, para aplicar automáticamente la penalización correspondiente.
- Reglas de Negocio:
 - Se cobra un recargo fijo por cada día adicional no planificado.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1: Dado que el vehículo se entrega dentro del plazo, cuando el sistema procesa los tiempos, entonces calcula el valor base sin recargos.
 - Escenario 2: Dado que el cliente entrega el auto 2 días después del límite, cuando se procesa la devolución, entonces el sistema multiplica el valor de la multa por 2 y lo suma al monto base.

HU-10: Generar la factura final de cobro

- Rol: Cajero
- Descripción: Como cajero, quiero generar un resumen detallado con los días cobrados, multas y datos del cliente, para realizar el cobro final y cerrar el servicio.
- Reglas de Negocio:
 - La factura debe desglosar el precio base y los sobrecargos si es un vehículo de lujo.
- Criterios de Aceptación:
 - Escenario 1: Dado que la devolución se registró con éxito, cuando el

cajero solicita la facturación, entonces el sistema imprime en pantalla un desglose con los datos del cliente, la placa, el subtotal y el gran total.

- Escenario 2: Dado que el vehículo entregado pertenece a la categoría de lujo, cuando se genera la factura, entonces el sistema incluye una línea visible detallando el valor extra por recargo de categoría.

HU-11: Consultar el historial de alquileres de un cliente

- Épica E2. Gestión de Clientes
- Rol: Empleado
- Descripción: Como empleado, quiero consultar el historial de servicios de un cliente con su número de documento, para verificar si tiene alquileres activos, multas previas o es un cliente frecuente.
- Criterios de Aceptación:
- Escenario 1 Cliente con historial: Dado que el cliente tiene registros previos en el sistema, cuando el empleado ingresa su documento en el buscador, entonces el sistema despliega una lista cronológica con los vehículos alquilados y su estado devuelto/activo.
- Escenario 2 Cliente sin registros: Dado que el cliente es nuevo o no ha alquilado antes, cuando el empleado ingresa el documento, entonces el sistema muestra el mensaje "No existen contratos asociados a este documento".

HU-12: Inactivar clientes del sistema

- Épica E2. Gestión de Clientes
- Rol: Administrador
- Descripción: Como administrador, quiero cambiar el estado de un cliente a inactivo, para restringirle futuros alquileres en caso de fraude o mal comportamiento.
- Criterios de Aceptación:

- Escenario 1 Inactivación exitosa: Dado que el cliente no tiene contratos activos en curso, cuando el administrador selecciona la opción inactivar, entonces el sistema cambia su estado y bloquea la creación de nuevos alquileres a su nombre.
- Escenario 2 Bloqueo por contrato activo: Dado que el cliente tiene un vehículo sin devolver, cuando el administrador intenta inactivarlo, entonces el sistema arroja el error "No se puede inactivar un cliente con alquileres en curso".

HU-13: Generar reportes de ingresos por sucursal

Épica: E4. Facturación y Reportes

Rol: Administrador

Descripción: Como administrador, quiero generar un reporte totalizado de facturación en un rango de fechas, para analizar la rentabilidad financiera del negocio.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1 Generación de reporte: Dado que existen facturas pagadas en el mes actual, cuando el administrador solicita el reporte mensual, entonces el sistema calcula y muestra la sumatoria total de ingresos base y multas cobradas.

Escenario 2 Sin datos para el reporte: Dado que no existen alquileres finalizados ni facturas pagadas en el mes seleccionado, cuando el administrador solicita el reporte mensual, entonces el sistema muestra el mensaje "No hay ingresos registrados en este periodo" y el total se refleja en \$0.